

Opmaakdatum 16-jun-2009

Datum van herziening 12-okt-2023

Herziene versie nummer: 6

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving:	Acetonitril
Cat No. :	A956-1
Synoniemen	AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile
Index-nr	608-001-00-3
CAS-nr	75-05-8
EG-nr	200-835-2
Molecuulformule	C ₂ H ₃ N
REACH-registratienummer	01-2119471307-38-0052

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Laboratoriumchemicaliën. Zie bijlage voor de volledige lijst.
Gebruikssector	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen SU10 - Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (met uitzondering van legeringen)
Productcategorie	PC21 - Laboratoriumchemicaliën
Procescategorieën	zie SECTIE 16 voor een volledige lijst van toepassingen waarvoor een blootstellingsscenario als bijlage wordt verstrekt
Milieu-emissiecategorie	ERC1 - Vervaardiging van stoffen ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels) ERC4 - Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen ERC7 - Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen ERC8a - Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Ontraden gebruik	SU21 - Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) BEREIK Bijlage XVII Beperking - zie SECTIE 15

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf	EU-entiteit / bedrijfsnaam Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium Britse entiteit / bedrijfsnaam Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-mailadres	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701

Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99

Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300

Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit

Categorie 4 (H302)

Acute dermaal toxiciteit

Categorie 4 (H312)

Acute inhalatietoxiciteit - Dampen

Categorie 4 (H332)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 2 (H319)

Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H302 + H312 + H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301 + P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Bestanddeel	CAS-nr	EG-nr	Massaprocent	CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acetonitril	75-05-8	200-835-2	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332)

Bestanddeel	ECHA (RAC) ATE (Oral)	ECHA (RAC) ATE (Dermal)	ECHA (RAC) ATE (Inhalation)
Acetonitril	ATE = 617 mg/kg	-	-

REACH-registratienummer	01-2119471307-38-0052
-------------------------	-----------------------

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.
Contact met de huid	Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.
Inslikken	GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Inademing Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners Alle ontstekingsbronnen verwijderen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken: Het metabolisme kan cyanide vrijmaken, wat kan resulteren in hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, collaps, bewusteloosheid en mogelijk de dood kan veroorzaken: Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen. De effecten kunnen vertraagd optreden, daarom is medische observatie noodzakelijk. Effecten kunnen met 7 tot 10 uur vertraging optreden. Kan worden gemetaboliseerd tot cyanide, dat op zijn beurt door remming van cytochroomoxidase de cellulaire ademhaling kan remmen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waterspray. Kooldioxide (CO₂), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Waterstofcyanide (blauwzuur), Stikstofoxiden (NO_x), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Zorgen voor voldoende ventilatie. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Voorkomen dat product in afvoeren komt.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Ruimte voor licht ontvlambare producten.

Klasse 3

7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

Bestanddeel	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	België	Spanje
Acetonitril	TWA: 40 ppm (8hr)	STEL: 60 ppm 15 min	TWA / VME: 40 ppm (8	TWA: 20 ppm 8 uren	TWA / VLA-ED: 40 ppm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

	TWA: 70 mg/m ³ (8hr) Skin	STEL: 102 mg/m ³ 15 min TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 68 mg/m ³ 8 hr	heures). restrictive limit TWA / VME: 70 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 34 mg/m ³ 8 uren Huid	(8 horas) TWA / VLA-ED: 68 mg/m ³ (8 horas) Piel
--	---	--	---	--	--

Bestanddeel	Italië	Duitsland	Portugal	Nederland	Finland
Acetonitril	TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 35 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 17 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 17 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 34 mg/m ³ Höhepunkt: 2 mg/m ³ Haut	TWA: 40 ppm 8 horas TWA: 70 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 34 mg/m ³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 34 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15 minuutteina STEL: 68 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Bestanddeel	Oostenrijk	Denemarken	Zwitserland	Polen	Noorwegen
Acetonitril	Haut MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 280 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 70 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 70 mg/m ³ 8 timer STEL: 80 ppm 15 minutter STEL: 140 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 68 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 34 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 140 mg/m ³ 15 minutach TWA: 70 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 30 ppm 8 timer TWA: 50 mg/m ³ 8 timer TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 75 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Bestanddeel	Bulgarije	Kroatië	Ierland	Cyprus	Tsjechische Republiek
Acetonitril	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 40 ppm 8 satima. TWA-GVI: 70 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 40 ppm 8 hr. TWA: 70 mg/m ³ 8 hr. STEL: 120 ppm 15 min STEL: 310 mg/m ³ 15 min Skin	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m ³

Bestanddeel	Estland	Gibraltar	Griekenland	Hongarije	IJsland
Acetonitril	Nahk TWA: 40 ppm 8 tundides. TWA: 70 mg/m ³ 8 tundides.	Skin notation TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m ³ 8 hr	STEL: 60 ppm STEL: 105 mg/m ³ TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borón keresztüli felszívódás	TWA: 40 ppm 8 klukkustundum. TWA: 70 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 80 ppm Ceiling: 140 mg/m ³

Bestanddeel	Letland	Litouwen	Luxemburg	Malta	Roemenië
Acetonitril	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm IPRD TWA: 70 mg/m ³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm 8 Stunden TWA: 70 mg/m ³ 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	Skin notation TWA: 40 ppm 8 ore TWA: 70 mg/m ³ 8 ore

Bestanddeel	Rusland	Slowaakse Republiek	Slovenië	Zweden	Turkije
Acetonitril	MAC: 10 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm 8 urah TWA: 70 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 140 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter Indicative STEL: 100 mg/m ³ 15 minuter TLV: 30 ppm 8 timmar.	Deri TWA: 40 ppm 8 saat TWA: 70 mg/m ³ 8 saat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

			STEL: 80 ppm 15 minutah	NGV TLV: 50 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	
--	--	--	----------------------------	--	--

Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

Component	Acute effect lokale (Huid)	Acute effect systemische (Huid)	Chronische effecten lokale (Huid)	Chronische effecten systemische (Huid)
Acetonitril 75-05-8 (>95)				DNEL = 32.2mg/kg bw/day

Component	Acute effect lokale (Inademing)	Acute effect systemische (Inademing)	Chronische effecten lokale (Inademing)	Chronische effecten systemische (Inademing)
Acetonitril 75-05-8 (>95)	DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m ³)	DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m ³)	DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m ³)	DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m ³)

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

Component	Zoetwater	Zoet water sediment	Water Intermitterende	Micro-organismen in afvalwaterbehand elingsinstallatie	Bodem (Landbouw)
Acetonitril 75-05-8 (>95)	PNEC = 10mg/L	PNEC = 7.53mg/kg sediment dw	PNEC = 10mg/L	PNEC = 32mg/L	PNEC = 2.41mg/kg soil dw

Component	Zeewater	Zeewater sediment	Zeewater Intermitterende	Voedselketen	Lucht
Acetonitril 75-05-8 (>95)	PNEC = 1mg/L				

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Bescherming van de ogen Stofbril (EU-norm - EN 166)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen

Gegevens over het handschoenmateriaal	Doorbraaktijd	Dikte van de handschoenen	EU-norm	Handschoen commentaar
Butylrubber	> 480 minute	0.35 mm	EN 374 Niveau 6	Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën
Neopreen handschoenen	< 60 minute	0.45 mm		

Huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

Ademhalingsbescherming Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

Grootschalige / gebruik in noodgevallen Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Aanbevolen filtertype: laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371

Kleinschalige / Laboratorium gebruik Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Aanbevolen half masker: - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Beheersing van milieublootstelling Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof	
Voorkomen	Kleurloos	
Geur	aromatisch	
Geurdrempelwaarde	170 ppm	
Smeltpunt/-traject	-46 °C / -50.8 °F	
Verwekingspunt	Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt/Kooktraject	81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F	@ 760 mmHg
Ontvlambaarheid (Vloeistof)	Licht ontvlambaar	Op basis van testgegevens
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing	Vloeistof
Explosiegrenzen	Onderste 3 vol % Bovenste 16 vol %	
Flampunt	12.8 °C / 55 °F	Methode - Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	525 °C / 977 °F	
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

pH	Geen informatie beschikbaar	
Viscositeit	0.36 cP at 20 °C	
Oplosbaarheid in water	Mengbaar	
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		
Bestanddeel	log Pow	
Acetonitril	-0.34	
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C	
Dichtheid / Relatieve dichtheid	0.781	
Bulkdichtheid	Niet van toepassing	Vloeistof
Dampdichtheid	1.42	(Lucht = 1,0)
Deeltjeseigenschappen	Niet van toepassing (vloeistof)	

9.2. Overige informatie

Molecuulformule	C2 H3 N
Molecuulgewicht	41.05
Explosie-eigenschappen	niet explosief Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht
Oxiderende eigenschappen	niet oxiderend
Verdampingssnelheid	5.79 - (Butylacetaat = 1,0)

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie	Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.
Gevaarlijke reacties	Geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Blootstelling aan vocht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Reductiemiddel. Basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Waterstofcyanide (blauwzuur). Stikstofoxiden (NOx). Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2).

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie

a) acute toxiciteit;	
Oraal	Categorie 4
Dermaal	Categorie 4
Inademing	Categorie 4

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Bestanddeel	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inademing
Acetonitril	450-787 mg/kg (Rat) 2460 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l) (Mouse) 4h LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l) (Rat) 4h

Bestanddeel	ECHA (RAC) ATE (Oral)	ECHA (RAC) ATE (Dermal)	ECHA (RAC) ATE (Inhalation)
Acetonitril	ATE = 617 mg/kg	-	-

b) huidcorrosie/-irritatie; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 2

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

e) mutageniteit in geslachtscellen; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Symptomen / effecten,
acute en uitgestelde

Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken. Het metabolisme kan cyanide vrijmaken, wat kan resulteren in hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, collaps, bewusteloosheid en mogelijk de dood kan veroorzaken. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Bestanddeel	Zoetwatervis	Watervlo	Zoetwateralgen
Acetonitril	LC50: = 1850 mg/L, 96h static		

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

	(Lepomis macrochirus) LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)		
--	---	--	--

Bestanddeel	Microtox	M-Factor
Acetonitril	EC50 = 28000 mg/L 48 h EC50 = 73 mg/L 24 h EC50 = 7500 mg/L 15 h	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

Bestanddeel	log Pow	Bioconcentratiefactor (BCF)
Acetonitril	-0.34	Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

14.1. VN-nummer	UN1648
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ACETONITRILE
14.3. Transportgevarenklasse(n)	3
14.4. Verpakkingsgroep	II

ADR

14.1. VN-nummer	UN1648
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ACETONITRILE
14.3. Transportgevarenklasse(n)	3
14.4. Verpakkingsgroep	II

IATA

14.1. VN-nummer	UN1648
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ACETONITRILE
14.3. Transportgevarenklasse(n)	3
14.4. Verpakkingsgroep	II

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bestanddeel	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Acetonitril	75-05-8	200-835-2	-	-	X	X	KE-00067	X	X

Bestanddeel	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Acetonitril	75-05-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
-------------	---------	---	--------	---	---	---	---	---

Legenda: X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Bestanddeel	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning	REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen	REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Acetonitril	75-05-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bestanddeel	CAS-nr	Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification	Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen
Acetonitril	75-05-8	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Nationale regelgeving

WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

Bestanddeel	Duitsland Water Classificatie (AwSV)	Duitsland - TA-Luft Klasse
Acetonitril	WGK2	

Bestanddeel	Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)
Acetonitril	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is uitgevoerd door de fabrikant / importeur

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H302 - Schadelijk bij inslikken

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H332 - Schadelijk bij inademing

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

DNEL - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

RPE - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

LC50 - Letale Concentratie 50%

NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten

PBT - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

LD50 - Letale dosis 50%

EC50 - Effectieve Concentratie 50%

POW - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

vPvB - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

VOS - (vluchtige organische stoffen)

Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouches en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Opmaakdatum 16-jun-2009

Datum van herziening 12-okt-2023

Samenvatting revisie Niet van toepassing.

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Acetonitril

Datum van herziening 12-okt-2023

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

Einde van het veiligheidsinformatieblad

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

Acetonitrile - Exposure Scenarios

CAS-nr 75-05-8	REACH-registratienummer 01-2119471307-38-xxxx	EG-nr 203-726-8
--------------------------	---	---------------------------

Overzicht blootstellingsscenario's				
Titel	Gebruikssector	Procescategorie(ën)	Milieu-emissiecategorie	ES Identifier
Vervaardiging van acetonitril	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9	ERC1 - Vervaardiging van stoffen	ES1-M1 ACETONITRILE
Industrieel gebruik van acetonitril	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9	ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen ERC7 - Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen	ES2-M2 ACETONITRILE
Gebruik van acetonitril in de farmaceutische, fijne chemische en werkzame stof	SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15	ERC4 - Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)	ES3-M3 ACETONITRILE
Formuleren van preparaten en/of ompakken	SU10 - Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (met uitzondering van legeringen)	3, 5, 9	ERC2 - Formulering van preparaten	ES4-F1 ACETONITRILE
Laboratoriumgebruik	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving	3, 15	ERC8a - Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen	ES5-L1 ACETONITRILE

Blootstellingsscenario

ES1 Manufacture of Acetonitrile - ES1-M1 ACETONITRILE

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële

	omgeving
Type Bijbehorende processen, taken, activiteiten	werknemer Vervaardiging of gebruik als tussenproduct of proceschemicalie of extractiemiddel. Laden (inclusief laden van zeeschepen/binnenschepen, treinen/vrachtwagens en tijdelijke opslagcontainers) en opnieuw inpakken (inclusief vaten en kleine verpakkingen) van een stof, inclusief bemonstering, opslag, lossen, distributie en bijbehorende laboratoriumactiviteiten
Gebruikssector(en)	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC1 - Vervaardiging van stoffen

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
pH	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C
Vluchtigheid	Hoog
Omvat concentraties tot 100 %	

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC1 - Vervaardiging van stoffen

Specifieke milieu-emissiecategorie

ESVOC SpERC 1.1.v1

Beheersing van de milieublootstelling

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Jaarlijkse hoeveelheid die in de EU wordt gebruikt 8500 kg/d

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie 1000 kg/d (Worst case)

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer

Emissiedagen	300
Verdunding van ontvangende water (zoet- of zoutwater)	2000 m3/d

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen	300 (from ESVOC SPERC 1.1.v1)
In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)	1% (Specified by ESVOC 1.1.v1)
In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces (na gebruikelijke on-site risicobeheersmaatregelen in overeenstemming met de vereisten van de Europese richtlijn inzake de emissie van oplosmiddelen)	0.5% (Specified by ESVOC 1.1.v1)

Technische, locatiegebonden omstandigheden en maatregelen voor het reduceren of beperken van lozingen, luchtmissies

Technische, locatiegebonden omstandigheden en maatregelen voor het reduceren of beperken van lozingen, luchtmissies
Verwaarloosbare emissies naar lucht omdat het proces in een afgeschermd systeem plaatsvindt.

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Breng een dam aan rond opslagvoorzieningen om bodem- en waterverontreiniging te voorkomen in geval van morserij. Zorg ervoor dat al het afvalwater wordt verzameld en behandeld via een afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Opmerkingen Productiefabrieken zullen on-site afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben en emissie naar de gemeentelijke STP zal niet plaatsvinden.

Afvalbeheer

Lucht	142 kg/day Based on ESVOC SPERC 1.1.v1 release factors
Water	283 kg/d Based on ESVOC SPERC 1.1.v1 release factors
Bodem	0.01% ERC release factor

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van af te voeren afval

Verwijdering	Afval dat ontstaan als gevolg van on-site risicobeheersmaatregelen moet worden afgevoerd als chemisch afval
Afvalverwerkingsmethoden	Verbranding van gemeentelijk afval

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Algemene informatie over risicobeheer met betrekking tot fysisch-chemisch gevaar

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ladingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Houd de uitrusting op onderdruk. Scheid werkgebied en markeer met geschikte tekens in overeenstemming met lokale / regionale / nationale wetgeving.

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Gefabriceerd en verwerkt op industriële locaties in gesloten continue processen met geen waarschijnlijkheid van blootstelling of met slechts incidentele gelegenheid voor blootstelling in gecontroleerde omstandigheden, b.v. tijdens onderhoud, bemonstering of afvoer van het materiaal. Overdracht van de stof wordt uitgevoerd in speciale faciliteiten met behulp van een gesloten systeem met dampretour. Ademhalingsbescherming is niet vereist, behalve voor bepaalde kritieke activiteiten waarbij ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld het reinigen van tanks of reactoren. Gemeten dermale blootstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Omvat concentraties tot	100%
Gebruikte hoeveelheden	>1000 t/y
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruiks frequentie	220 dagen per jaar
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	≤40°C
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een gesloten systeem Gebruik van gesloten overdracht van vloeistoffen van opslag naar productie-apparatuur (bijv. doseertoepassingen via leidingen of pompen) Bemonster via een gesloten lussysteem of ander systeem om blootstelling te voorkomen
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Werkzaamheden uitvoeren onder gesloten omstandigheden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h

Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 1 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10)
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 1 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 1 uur Zorg ervoor dat werkzaamheden buiten plaatsvinden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 95% (APF 20) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën)	PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur

Gebruik binnen-/buitenshuis Buiten
 Gaat uit van een procestemperatuur tot $\leq 40^{\circ}\text{C}$
 Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
 Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
 Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnenshuis
 Gaat uit van een procestemperatuur tot $\leq 40^{\circ}\text{C}$
 Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur) 1-3
 Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Vul containers/blikken op speciale vulpunten die voorzien zijn van afzuiging
 Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90%

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu

Milieu-emissie categorie(ën)

ERC1 - Vervaardiging van stoffen

Specifieke milieu-emissie categorie - ES VOC SpERC 1.1.v1

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	10 mg/l	Zeewater	1 mg/l
Zoet water sediment	45 mg/kg dw	Zeewater sediment	4.5 mg/kg dw
Water Intermittente	10 mg/l	Bodem (Landbouw)	2.41 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	32 mg/l		

Milieu	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
Zoetwater	2.22×10^{-4} mg/l	<0.01
Zeewater	2.06×10^{-5} mg/l	<0.01
Zoetwatersediment	8.5×10^{-4} mg/kg dw	<0.01
Zeewatersediment	8.02×10^{-5} mg/kg dw	<0.01
Bodem	4.62×10^{-6} mg/kg dw	<0.01
Lucht	2.27×10^{-6} mg/m ³	

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling. Alle afgeleide PEC's liggen onder de relevante PNEC en daarom zijn geen verdere beoordelingen of verfijningen vereist.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

<u>Route van de blootstelling</u>	Acute effect (lokale)	Acute effect (systemische)	Chronische effecten (lokale)	Chronische effecten (systemische)
Oraal				32.2 mg/kg bw/day
Dermaal				40.6 ppm
Inademing	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)

Procescategorie(ën)	Blootstellingsroute	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk	Werknemer - inhalatoir	0.012 mg/m ³	<0.01
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling	Werknemer - inhalatoir	12.0 mg/m ³	0.179
	Werknemer - dermaal	1.37 mg/kg bw/day	0.043
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer - inhalatoir	29.9 mg/m ³	0.447
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling	Werknemer - inhalatoir	24.0 mg/m ³	0.357
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	12.0 mg/kg bw/day	0.429
PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Werknemer - inhalatoir	0.855 mg/m ³	0.013
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.021

Rekenmethode

Gebruikt ECETOC TRA-model

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

Acetonitrile - Exposure Scenarios

CAS-nr 75-05-8	REACH-registratienummer 01-2119471307-38-xxxx	EG-nr 203-726-8
-------------------	--	--------------------

Blootstellingsscenario

ES2 Industrial use of Acetonitrile - ES2-M2 ACETONITRILE

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Type Bijbehorende processen, taken, activiteiten	werknemer Vervaardiging of gebruik als tussenproduct of proceschemicalie of extractiemiddel. Laden (inclusief laden van zeeschepen/binnenschepen, treinen/vrachtwagens en tijdelijke opslagcontainers) en opnieuw inpakken (inclusief vaten en kleine verpakkingen) van een stof, inclusief bemonstering, opslag, lossen, distributie en bijbehorende laboratoriumactiviteiten
Gebruikssector(en)	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen ERC7 - Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
pH	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C
Vluchtigheid	Hoog
Omvat concentraties tot 100 %	

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

ERC7 - Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

Specifieke milieu-emissiecategorie

ESVOC SpERC 1.1.v1

Beheersing van de milieublootstelling

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Tonnage van regionaal gebruik 1000 kg/d

Jaarlijks tonnage van de locatie 1000 kg/d

Fractie van EU-tonnage dat in de regio wordt gebruikt 1%

Fractie van regionaal tonnage dat lokaal wordt gebruikt 1%

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen 100

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces ERC6a = 5%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) ERC6b = 0.1%

ERC7 = 5%

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces ERC6a = 2%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) ERC6b = 5%

ERC7 = 5%

In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces ERC6a = 0.1%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) ERC6b = 0.025%

ERC7 = 5%

Opmerkingen

ERC defaults

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aangenomen debiet in on-site 2000m3/d

afvalwaterbehandelingsinstallatie

Slibbehandeling

Gecontroleerde toepassing op landbouwgrond.

Afvalbeheer

Lucht

ERC6a = 500 kg/day

ERC6b = 10 kg/day

ERC7 = 500 kg/day

ERC release factor

Water

ERC6a = 200 kg/day

ERC6b = 500 kg/day

ERC7 = 500 kg/day

ERC release factor

Bodem

ERC6a = 0.1%

ERC6b = 0.025%

ERC7 = 5%

ERC release factor

Regionale blootstellingsniveaus en milieuconcentraties

Regionale blootstelling voor het gebruik is gemodelleerd met behulp van EUSES 2.1. Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling.

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Algemene informatie over risicobeheer met betrekking tot fysisch-chemisch gevaar

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ladingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Houd de uitrusting op onderdruk. Scheid werkgebied en markeer met geschikte tekens in overeenstemming met lokale / regionale / nationale wetgeving.

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Gebruikt in productieprocessen die ofwel gesloten zijn, continue processen of gesloten batchprocessen en in batchsynthese waar enige mogelijkheid voor blootstelling kan ontstaan. Ademhalingsbescherming is niet vereist, behalve voor bepaalde kritieke activiteiten waarbij ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld het reinigen van tanks of reactoren. Lokale uitlaatventilatie (LEV) meestal vereist voor industrieel gebruik binnenshuis. Gemeten dermale blootstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Omvat concentraties tot	100%
Gebruikte hoeveelheden	>1000 t/y
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruiksfrequentie	220 dagen per jaar
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een gesloten systeem Gebruik van gesloten overdracht van vloeistoffen van opslag naar productie-apparatuur (bijv. doseertoepassingen via leidingen of pompen) Bemonster via een gesloten lussysteem of ander systeem om blootstelling te voorkomen
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Werkzaamheden uitvoeren onder gesloten omstandigheden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 1 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10)
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot	$\leq 40^{\circ}\text{C}$

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 1 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Buiten

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 1 uur Zorg ervoor dat werkzaamheden buiten plaatsvinden

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 95% (APF 20) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur

Gebruik binnen-/buitenshuis Buiten

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h

Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnenshuis

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C

Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur) 1-3

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Vul containers/blikken op speciale vulpunten die voorzien zijn van afzuiging

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90%

Beheersing van de blootstelling van Niet bedoeld voor consumentengebruik

de consument

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

ERC7 - Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

Specifieke milieu-emissiecategorie - ESVOC SpERC 1.1.v1

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	10 mg/l	Zeewater	1 mg/l
Zoet water sediment	45 mg/kg dw	Zeewater sediment	4.5 mg/kg dw
Water Intermittende	10 mg/l	Bodem (Landbouw)	3.02 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	32 mg/l		

Milieu	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
Zoetwater	ERC6a = 1.24 mg/l ERC6b = 3.11 mg/l ERC7 = 3.11 mg/l	0.122 0.304 0.304
Zeewater	ERC6a = 0.124 mg/l ERC6b = 0.311 mg/l ERC7 = 0.311 mg/l	0.122 0.304 0.304
Zoetwatersediment	ERC6a = 5.48 mg/kg dw ERC6b = 13.7 mg/kg dw ERC7 = 13.7 mg/kg dw	0.122 0.304 0.304
Zeewatersediment	ERC6a = 0.548 mg/kg dw ERC6b = 1.37 mg/kg dw ERC7 = 1.37 mg/kg dw	0.122 0.304 0.304
Bodem	ERC6a = 0.199 mg/kg dw ERC6b = 0.485 mg/kg dw ERC7 = 0.49 mg/kg dw	0.657 0.16 0.162
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	ERC6a = 12.4 mg/l ERC6b = 31.1 mg/l ERC7 = 31.1 mg/l	0.388 0.976 0.97

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Alle RCR's zijn minder dan 1, er wordt aangenomen dat veilig gebruik is aangetoond. Atmosferische besmetting is minimaal en omdat er geen geïndiceerde effecten op planten of dieren uit de atmosfeer zijn, wordt er geen PNEC / RCR afgeleid.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

Route van de blootstelling	Acute effect (lokale)	Acute effect (systemische)	Chronische effecten (lokale)	Chronische effecten (systemische)
Oraal				32.2 mg/kg bw/day
Dermaal				40.6 ppm
Inademing	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)

Procescategorie(ën)	Blootstellingsroute	voorspelde	Risicokarakteriseringsratio
---------------------	---------------------	------------	-----------------------------

		blootstellingsniveau	(RCR)
PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk	Werknemer - inhalatoir	0.012 mg/m ³	<0.01
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling	Werknemer - inhalatoir	12.0 mg/m ³	0.179
	Werknemer - dermaal	1.37 mg/kg bw/day	0.043
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer - inhalatoir	29.9 mg/m ³	0.447
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling	Werknemer - inhalatoir	24.0 mg/m ³	0.357
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	12.0 mg/kg bw/day	0.429
PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Werknemer - inhalatoir	0.855 mg/m ³	0.013
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.021

Rekenmethode

Gebruikt ECETOC TRA-model

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers

**Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006
[REACH]**

Acetonitrile - Exposure Scenarios

CAS-nr 75-05-8	REACH-registratienummer 01-2119471307-38-xxxx	EG-nr 203-726-8
--------------------------	---	---------------------------

Blootstellingsscenario

**ES3 Pharmaceutical, fine chemical and active substance manufacture uses of acetonitrile
- ES3-M3 ACETONITRILE**

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Type Bijbehorende processen, taken, activiteiten	werknemer Vervaardiging of gebruik als tussenproduct of proceschemicalie of extractiemiddel. Laden (inclusief laden van zeeschepen/binnenschepen, treinen/vrachtwagens en tijdelijke opslagcontainers) en opnieuw inpakken (inclusief vaten en kleine verpakkingen) van een stof, inclusief bemonstering, opslag, lossen, distributie en bijbehorende laboratoriumactiviteiten
Gebruikssector(en)	SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagents
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC4 - Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
pH	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C
Vluchtigheid	Hoog
Omvat concentraties tot 100 %	

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC4 - Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen
ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Specifieke milieu-emissiecategorie

ESVOC SpERC 1.1.v1

Beheersing van de milieublootstelling

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Tonnage van regionaal gebruik 1000 kg/d

Jaarlijks tonnage van de locatie 500 kg/d

Fractie van EU-tonnage dat in de regio wordt gebruikt 1%

Fractie van regionaal tonnage dat lokaal wordt gebruikt 0.1%

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen 200

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces **ERC4** = 100%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) **ERC6a** = 5%

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces **ERC4** = 100%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) **ERC6a** = 2%

In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces **ERC4** = 5%

(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) **ERC6a** = 0.1%

Opmerkingen

ERC defaults

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aangenomen debiet in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie 2000m³/d

Slibbehandeling Gecontroleerde toepassing op landbouwgrond.

Afvalbeheer

Lucht **ERC4** = 2,500 kg/day

ERC6a = 125kg/day

ERC release factor

Water **ERC4** = 2,500 kg/day

ERC6a = 50 kg/day

ERC release factor

Bodem **ERC4** = 5%

ERC6a = 0.1%

ERC release factor

Regionale blootstellingsniveaus en milieuconcentraties

Regionale blootstelling voor het gebruik is gemodelleerd met behulp van EUSES 2.1. Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling.

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Algemene informatie over risicobeheer met betrekking tot fysisch-chemisch gevaar

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ladingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Houd de uitrusting op onderdruk. Scheid werkgebied en markeer met geschikte tekens in overeenstemming met lokale / regionale / nationale wetgeving.

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Gebruikt in productieprocessen die ofwel gesloten zijn, continue processen of gesloten batchprocessen en in batchsynthese waar enige mogelijkheid voor blootstelling kan ontstaan. Ademhalingsbescherming is niet vereist, behalve voor bepaalde kritieke activiteiten waarbij ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld het reinigen van tanks of reactoren. Lokale uitlaatventilatie (LEV) meestal vereist voor industrieel gebruik binnenshuis. Gemeten dermale blootstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Omvat concentraties tot	100%
Gebruikte hoeveelheden	>1000 t/y
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruiksfrequentie	220 dagen per jaar
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een gesloten systeem Gebruik van gesloten overdracht van vloeistoffen van opslag naar productie-apparatuur (bijv. doseertoepassingen via leidingen of pompen) Bemonster via een gesloten lussysteem of ander systeem om blootstelling te voorkomen
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Werkzaamheden uitvoeren onder gesloten omstandigheden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 1 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10)
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

(REACH)

Procescategorie(ën)	PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 1 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C	
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 1 uur Zorg ervoor dat werkzaamheden buiten plaatsvinden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 95% (APF 20) Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën)	PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 1 uur
Gebruik binnen-/buitenshuis	Buiten
Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C	
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën)	PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 8h
Gebruik binnen-/buitenshuis	Gebruik binnenshuis
Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤40°C	
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90%
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC4 - Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen
ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Specifieke milieu-emissiecategorie - ESVO SpERC 1.1.v1

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	10 mg/l	Zeewater	1 mg/l
Zoet water sediment	45 mg/kg dw	Zeewater sediment	4.5 mg/kg dw
Water Intermitterende	10 mg/l	Bodem (Landbouw)	3.02 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	32 mg/l		

<u>Milieu</u>	<u>voorspelde blootstellingsniveau</u>	<u>Risicokarakteriseringsratio (RCR)</u>
Zoetwater	ERC4a = 3.21 mg/l ERC6a = 0.311 mg/l	0.315 0.0305
Zeewater	ERC4 = 0.321 mg/l ERC6a = 0.0311 mg/l	0.315 0.0305
Zoetwatersediment	ERC4 = 14.2 mg/kg dw ERC6a = 1.37 mg/kg dw	0.315 0.0305
Zeewatersediment	ERC4 = 1.42 mg/kg dw ERC6a = 0.137 mg/kg dw	0.315 0.0305
Bodem	ERC4 = 2.47 mg/kg dw ERC6a = 0.0509 mg/kg dw	0.818 0.0168
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	ERC4 = 32 mg/l ERC6a = 3.11 mg/l	1 0.097
Lucht	ERC4 = 0.381 mg/m ³ ERC6a = 0.0191 mg/m ³	

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Alle RCR's zijn minder dan 1, er wordt aangenomen dat veilig gebruik is aangetoond. Atmosferische besmetting is minimaal en omdat er geen geïndiceerde effecten op planten of dieren uit de atmosfeer zijn, wordt er geen PNEC / RCR afgeleid.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

<u>Route van de blootstelling</u>	<u>Acute effect (lokale)</u>	<u>Acute effect (systemische)</u>	<u>Chronische effecten (lokale)</u>	<u>Chronische effecten (systemische)</u>
Oraal				
Dermaal				
Inademing	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	32.2 mg/kg bw/day 40.6 ppm (68 mg/m ³)

Procescategorie(ën)	Blootstellingsroute	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk	Werknemer - inhalatoir	0.012 mg/m ³	<0.01
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling	Werknemer - inhalatoir	12.0 mg/m ³	0.179
	Werknemer - dermaal	1.37 mg/kg bw/day	0.043
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer - inhalatoir	29.9 mg/m ³	0.447
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011

PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling	Werknemer - inhalatoir	24.0 mg/m ³	0.357
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	12.0 mg/kg bw/day	0.429
PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer - inhalatoir	60.0 mg/m ³	0.894
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214
PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens	Werknemer - inhalatoir	1.71 mg/m ³	0.026
	Werknemer - dermaal	0.0343 mg/kg bw/day	0.001

Rekenmethode

Gebruikt ECETOC TRA-model

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet

(<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

Acetonitrile - Exposure Scenarios

CAS-nr 75-05-8	REACH-registratienummer 01-2119471307-38-xxxx	EG-nr 203-726-8
-------------------	--	--------------------

Blootstellingsscenario

ES4 Repackaging of Acetonitrile - ES4-F1 ACETONITRILE

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Type Bijbehorende processen, taken, activiteiten	werknemer Formuleren, verpakken en opnieuw verpakken van de stof en de mengsels ervan in batch- of continue bewerkingen, inclusief opslag, overdracht van materialen, mengen, tabletteren, compressie, pelletisering, extrusie, grootschalige en kleinschalige verpakking, bemonstering, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten.
Gebruikssector(en)	SU10 - Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (met uitzondering van legeringen)
Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels)

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
pH	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C
Vluchtigheid	Hoog
Omvat concentraties tot 100 %	

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)
ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels)

Specifieke milieu-emissiecategorie
ESVOC SpERC 1.1.v1

Beheersing van de milieublootstelling
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Jaarlijks tonnage van de locatie 5 kg/d

Fractie van EU-tonnage dat in de regio wordt gebruikt 1%
 Fractie van regionaal tonnage dat lokaal wordt gebruikt 1%

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen 20
 In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces 2.5%
 (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)
 In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) 2%
 In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) 0.01%
 Opmerkingen ERC defaults

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aangenomen debiet in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie 2000m³/d
 Slibbehandeling Gecontroleerde toepassing op landbouwgrond.

Afvalbeheer

Lucht 6.25 kg/d ERC release factor
 Water 5 kg/d ERC release factor

Regionale blootstellingsniveaus en milieuconcentraties

Regionale blootstelling voor het gebruik is gemodelleerd met behulp van EUSES 2.1. Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling.

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Algemene informatie over risicobeheer met betrekking tot fysisch-chemisch gevaar

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ladingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Houd de uitrusting op onderdruk. Scheid werkgebied en markeer met geschikte tekens in overeenstemming met lokale / regionale / nationale wetgeving.

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Lokale uitlaatventilatie (LEV) meestal vereist voor industrieel gebruik binnenshuis. Gemeten dermale blootstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Omvat concentraties tot 100%
 Blootsteldingsduur < 8 hour(s)
 Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnen-/buitenshuis
 Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C
 Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling houden
 Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel met een minimale efficiëntie van 90% (APF 10)
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu**Milieu-emissiecategorie(ën)**

ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels)

Specifieke milieu-emissiecategorie - ESVOC SpERC 1.1.v1

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	10 mg/l	Zeewater	1 mg/l
Zoet water sediment	45 mg/kg dw	Zeewater sediment	4.5 mg/kg dw
Water Intermitterende	10 mg/l	Bodem (Landbouw)	3.02 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	32 mg/l		

Milieu	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
Zoetwater	0.0311 mg/l	3.04×10^{-3}
Zeewater	3.11×10^{-3} mg/l	3.04×10^{-3}
Zoetwatersediment	0.137 mg/l	3.04×10^{-3}
Zeewatersediment	0.0137 mg/l	3.04×10^{-3}
Bodem	4.86×10^{-3} mg/kg dw	1.61×10^{-3}
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	0.31 mg/l	9.7×10^{-3}

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Alle RCR's zijn minder dan 1, er wordt aangenomen dat veilig gebruik is aangetoond. Atmosferische besmetting is minimaal en omdat er geen geïndiceerde effecten op planten of dieren uit de atmosfeer zijn, wordt er geen PNEC / RCR afgeleid.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

Route van de blootstelling	Acute effect (lokale)	Acute effect (systemische)	Chronische effecten (lokale)	Chronische effecten (systemische)
Oraal				
Dermaal				
Inademing	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	32.2 mg/kg bw/day 40.6 ppm (68 mg/m ³)

Procescategorie(ën)	Blootstellingsroute	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer - inhalatoir	42.8 mg/m ³	0.638
	Without LEV		
	Werknemer - inhalatoir	4.28 mg/m ³	0.064
	Without LEV/with RPE		
	Werknemer - inhalatoir	8.55 mg/m ³	0.128
PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact)	With LEV		
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
	Werknemer - inhalatoir	171 mg/m ³	2.55
	Without LEV		
	Werknemer - inhalatoir	17.1 mg/m ³	0.255
PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Without LEV/with RPE		
	Werknemer - inhalatoir	34.2 mg/m ³	0.511
	With LEV		
	Werknemer - dermaal	13.7 mg/kg bw/day	0.429
	Werknemer - inhalatoir	171 mg/m ³	2.55
PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Without LEV		
	Werknemer - inhalatoir	17.1 mg/m ³	0.255
	Without LEV/with RPE		
	Werknemer - inhalatoir	34.2 mg/m ³	0.511
	With LEV		
	Werknemer - dermaal	6.86 mg/kg bw/day	0.214

Rekenmethode

Gebruikt ECETOC TRA-model

PROC 5 en 9 bleken de DNEL te overschrijden voor acute en langdurige systemische effecten en voor acute en langdurige lokale effecten bij het uitvoeren van taken binnenshuis zonder LEV en zonder ademhalingsbescherming

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet

(<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

Acetonitrile - Exposure Scenarios

CAS-nr 75-05-8	REACH-registratienummer 01-2119471307-38-xxxx	EG-nr 203-726-8
-------------------	--	--------------------

Blootstellingsscenario

ES5 Laboratory use of Acetonitrile - ES5-L1 ACETONITRILE

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Type	werknemer
Bijbehorende processen, taken, activiteiten	Laboratoriumreagens en oplosmiddel met overdracht van grotere naar kleine containers en vice versa.
Gebruikssector(en)	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC8a - Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof
pH	Geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid in water	Mengbaar
Dampspanning	97 mbar @ 20 °C
Vluchtigheid	Hoog
Omvat concentraties tot 100 %	

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)
ERC8a - Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

Specifieke milieu-emissiecategorie
ESVOC SpERC 8.17.v1

Beheersing van de milieublootstelling

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Jaarlijks tonnage van de locatie 2000 kg/d
Fractie van EU-tonnage dat in de regio wordt gebruikt 1%
Fractie van regionaal tonnage dat lokaal wordt gebruikt 0.0005%

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen 365
 In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces 50%
 (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)
 In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen) 50%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aangenomen debiet in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie 2000m³/d
 Slibbehandeling Gecontroleerde toepassing op landbouwgrond.

Afvalbeheer

Lucht 1.37 kg/day ERC release factor
 Water 1.37 kg/day ERC release factor
 Bodem 0.00 kg/d ERC release factor

Regionale blootstellingsniveaus en milieuconcentraties

Regionale blootstelling voor het gebruik is gemodelleerd met behulp van EUSES 2.1. Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling.

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer**Algemene informatie over risicobeheer met betrekking tot fysisch-chemisch gevaar**

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ladingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Houd de uitrusting op onderdruk. Scheid werkgebied en markeer met geschikte tekens in overeenstemming met lokale / regionale / nationale wetgeving.

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Lokale uitlaatventilatie (LEV) meestal vereist voor industrieel gebruik binnenshuis. Gemeten dermale blootstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur < 8 hour(s)
 Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnenshuis
 Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C
 Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen Hanteer het product onder een afsluitende kap met afzuiging
 Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Gebruik oogbescherming die voldoet aan EN 166 en die ontworpen is om te beschermen tegen vloeistofspatten Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling**Milieu****Milieu-emissiecategorie(ën)**

ERC8a - Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

Specifieke milieu-emissiecategorie - ESVOC SpERC 8.17.v1

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	10 mg/l	Zeewater	1 mg/l
Zoet water sediment	45 mg/kg dw	Zeewater sediment	4.5 mg/kg dw
Water Intermittende	10 mg/l	Bodem (Landbouw)	3.02 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	32 mg/l		

<u>Milieu</u>	<u>voorspelde blootstellingsniveau</u>	<u>Risicokarakteriseringsratio (RCR)</u>
Zoetwater	0.0112 mg/l	1.1 x10 ⁻³
Zeewater	1.1 x10 ⁻³ mg/l	1.09 x10 ⁻³
Zoetwatersediment	0.0107 mg/kg dw	1.09 x10 ⁻³
Zeewatersediment	1.06 x10 ⁻³ mg/kg dw	1.09 x10 ⁻³
Bodem	1.35 x10 ⁻³ mg/kg dw	5.06 x10 ⁻⁴
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	0.0851 mg/l	2.66 x10 ⁻³
Lucht	0.0381 mg/m ³	

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Alle RCR's zijn minder dan 1, er wordt aangenomen dat veilig gebruik is aangetoond. Atmosferische besmetting is minimaal en omdat er geen geïndiceerde effecten op planten of dieren uit de atmosfeer zijn, wordt er geen PNEC / RCR afgeleid.

Gezondheid**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden**

<u>Route van de blootstelling</u>	<u>Acute effect (lokale)</u>	<u>Acute effect (systemische)</u>	<u>Chronische effecten (lokale)</u>	<u>Chronische effecten (systemische)</u>
Oraal				32.2 mg/kg bw/day
Dermaal				40.6 ppm
Inademing	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)

<u>Procescategorie(ën)</u>	<u>Blootstellingsroute</u>	<u>voorspelde blootstellingsniveau</u>	<u>Risicokarakteriseringsratio (RCR)</u>
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer - inhalatoir Without LEV	42.8 mg/m ³	0.638
	Werknemer - inhalatoir With LEV	8.55 mg/m ³	0.128
	Werknemer - dermaal	0.343 mg/kg bw/day	0.011
PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens	Werknemer - inhalatoir Without LEV	1.71 mg/m ³	0.255
	Werknemer - inhalatoir With LEV	3.42 mg/m ³	0.051
	Werknemer - dermaal	0.0343 mg/kg bw/day	0.011

Rekenmethode Gebruikt ECETOC TRA-model

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het

blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers